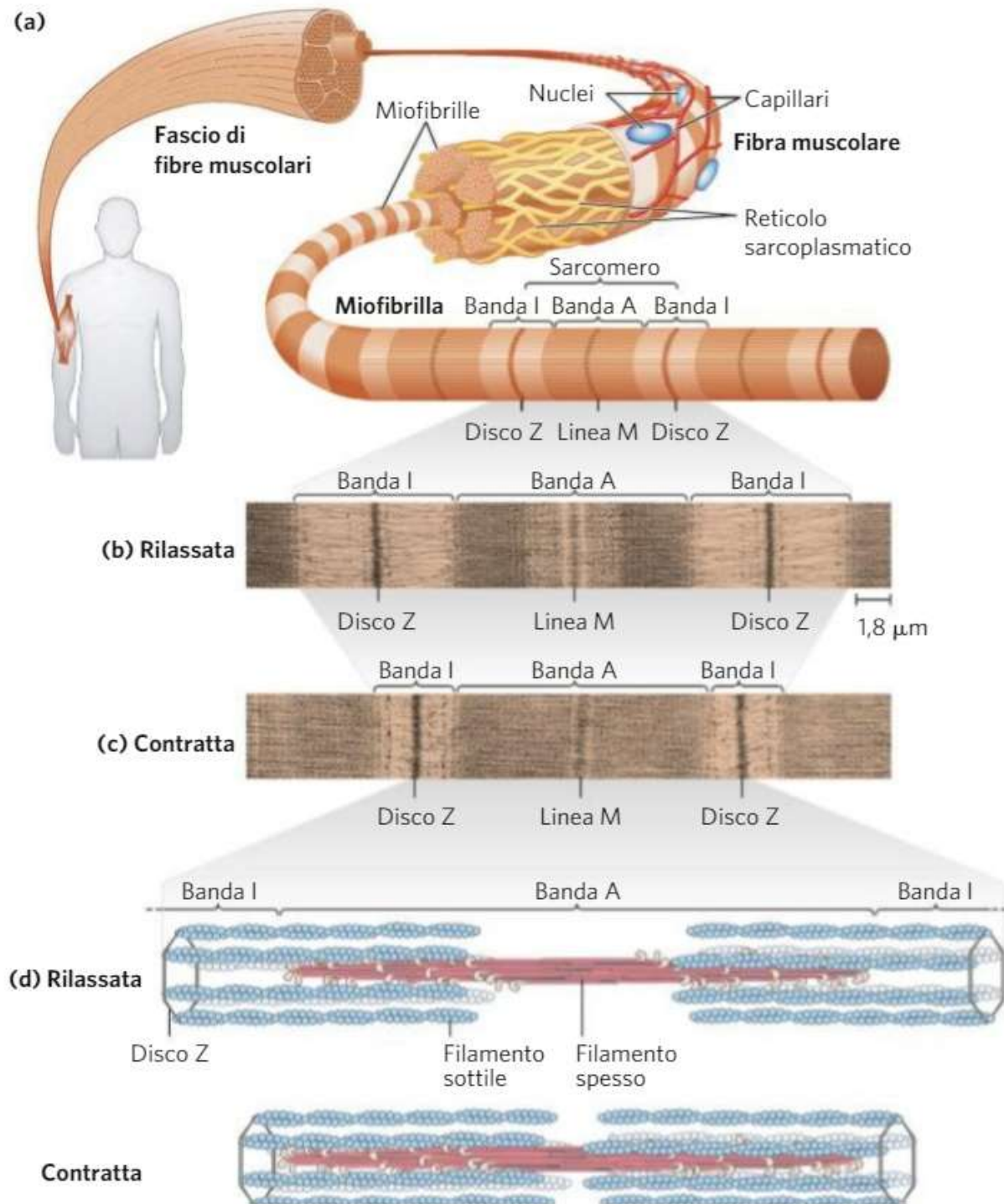


Le proteine contrattili

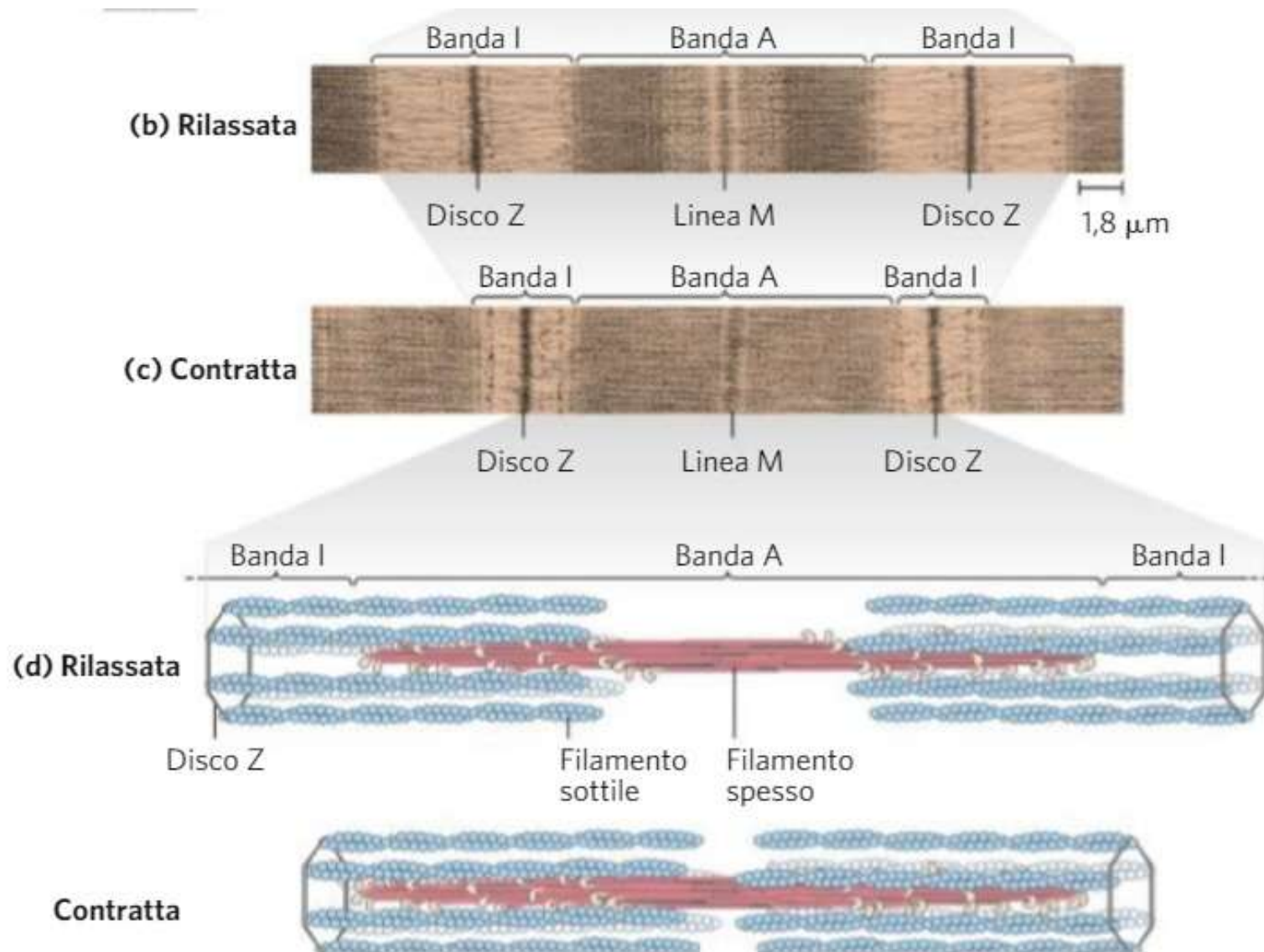


Le **fibre del muscolo scheletrico** sono cellule multinucleate, allungate e cilindriche. Miociti.

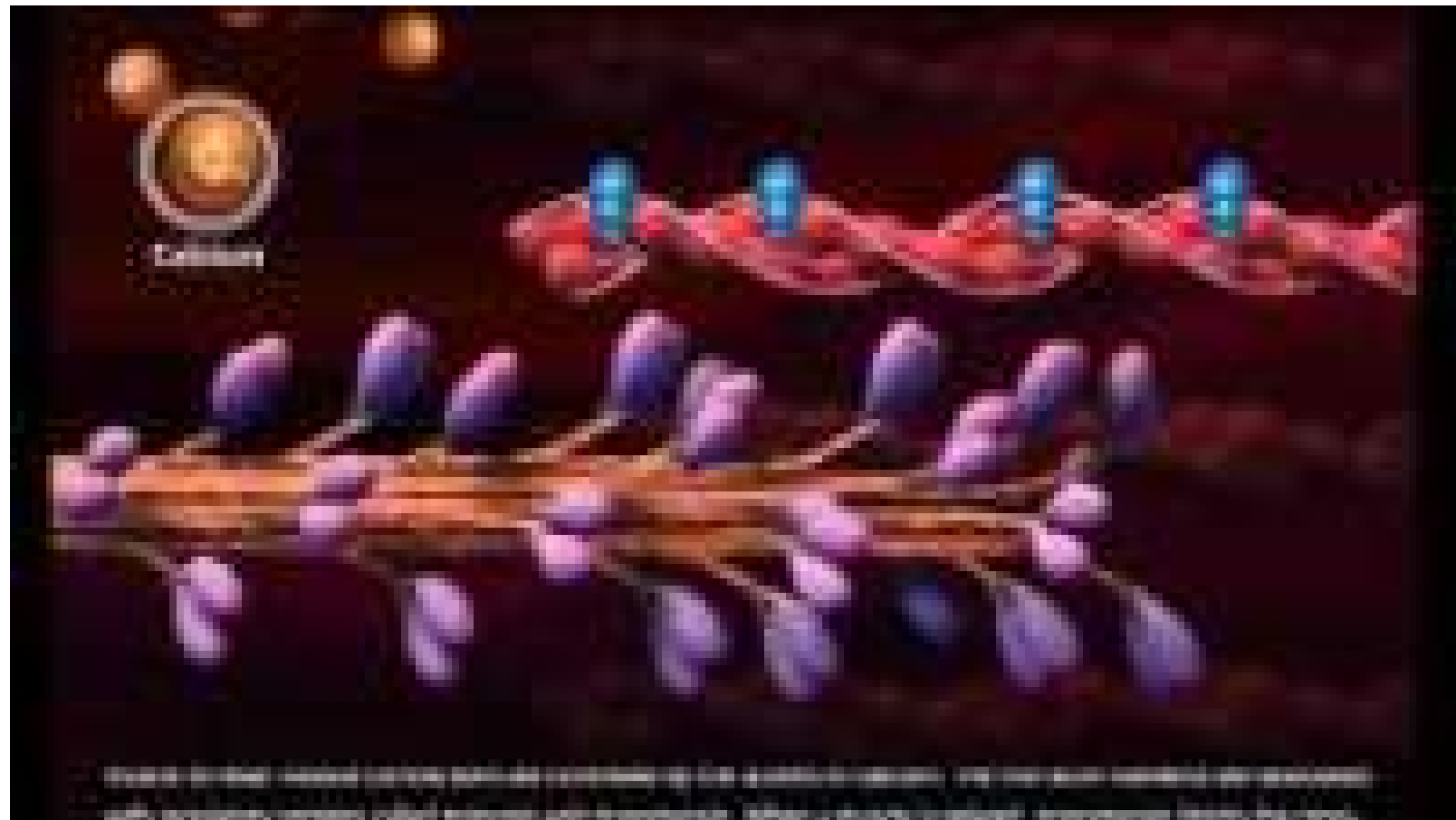
Le **miofibrille** sono strutture filamentose contrattili presenti nelle fibre muscolari, costituite da **sarcomeri** ripetuti.

Il **sarcomero** è l'unità strutturale e funzionale della miofibrilla, contenente filamenti di actina e miosina.

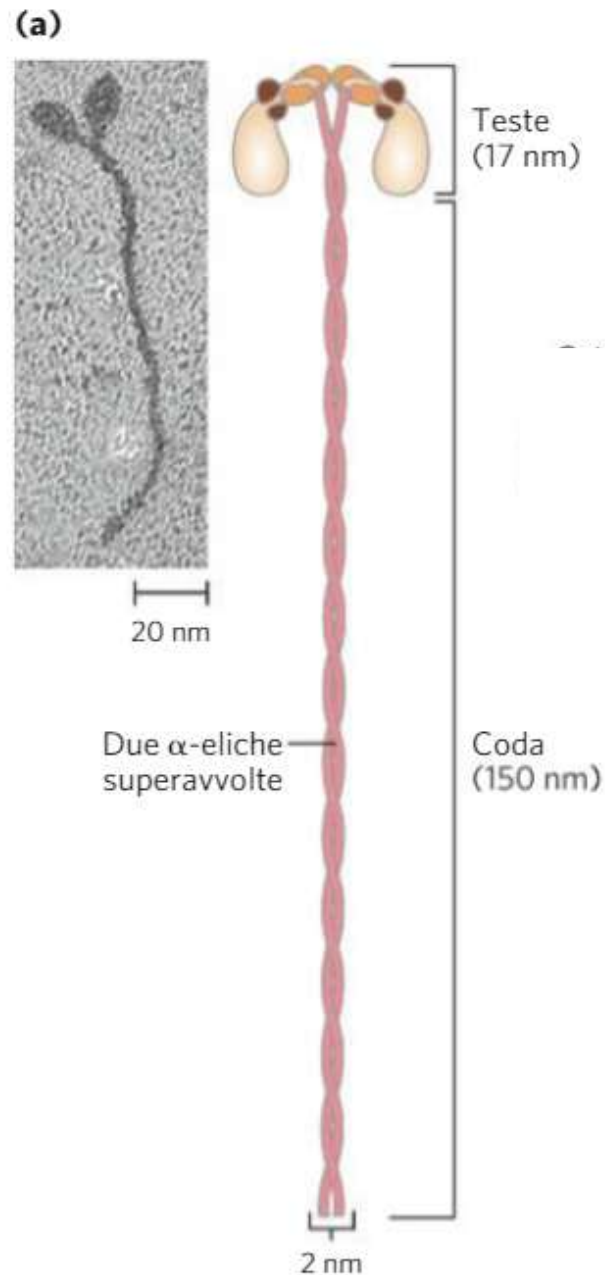
È la porzione di miofibrilla compresa tra due linee Z.



- **Banda I** → contiene solo filamenti di actina
- **Banda A** → contiene i filamenti di miosina (con sovrapposizione di actina)
- **Linea Z** → delimita il sarcomero e ancora i filamenti di actina
- **Linea M** → punto di collegamento dei filamenti di miosina



Miosina



-520 Kda

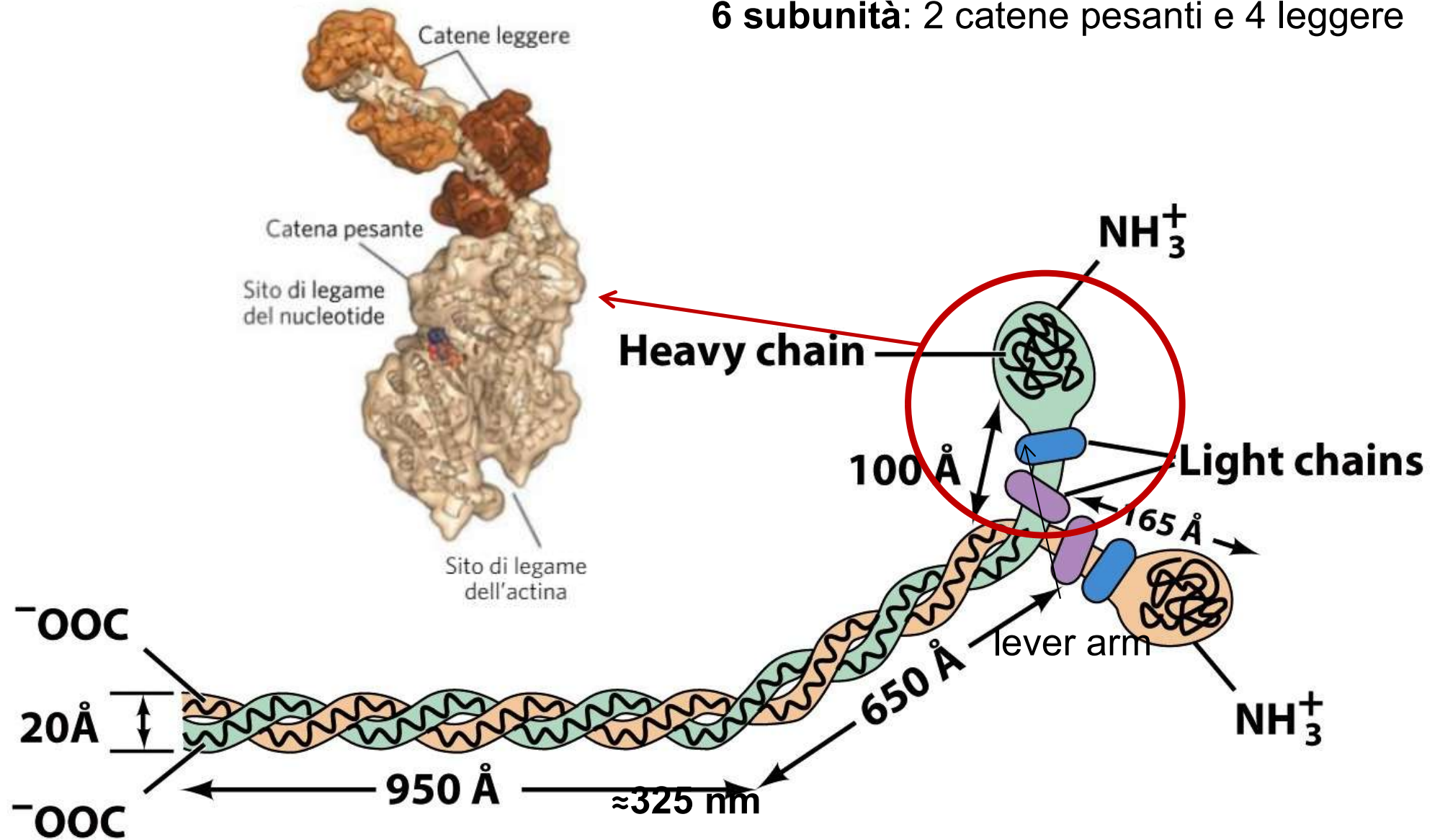
-ATPasi

-proteina motrice, trasforma l'energia in lavoro

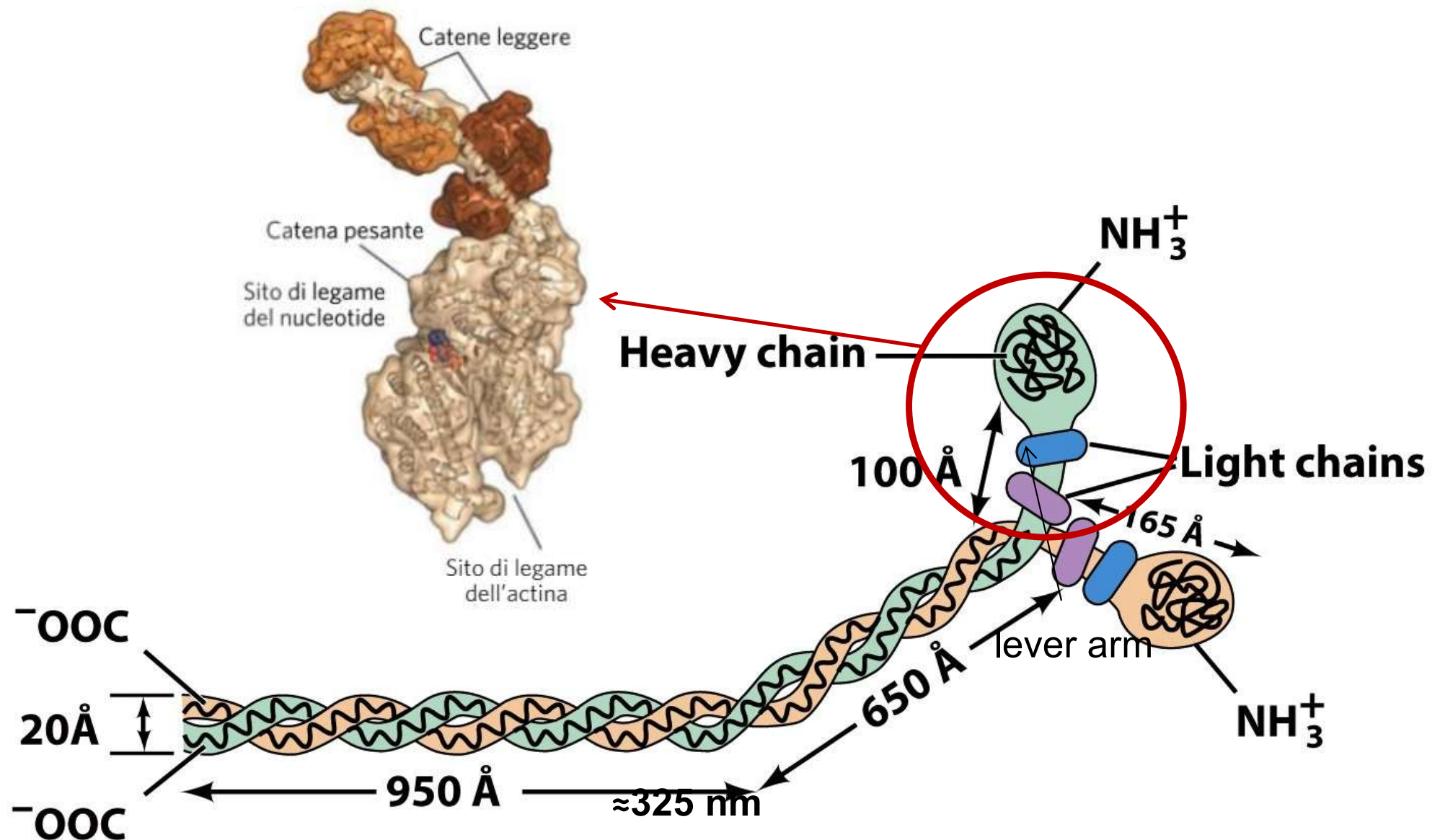
-Miosina II è l'isoforma più espressa nell'organismo

Miosina

6 subunità: 2 catene pesanti e 4 leggere

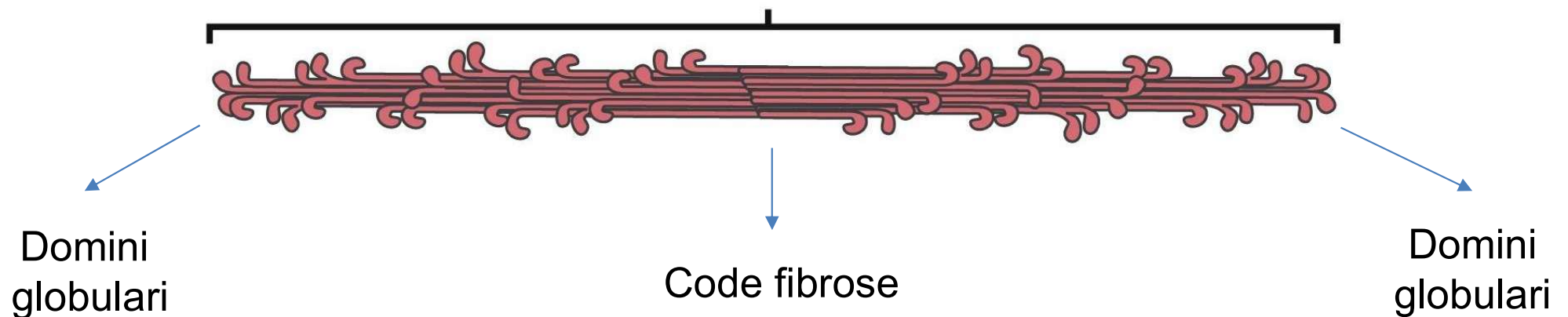


Miosina



NB: L'allenamento induce una regolazione genica che modifica l'espressione delle isoforme della catena pesante della miosina

Diverse centinaia di molecole di **miosina** (~ 400 molecole di miosina raggruppate in due fasci contrapposti di ~ 200 molecole) si aggregano per formare una struttura bipolare chiamata **filamento spesso**.



Filamento sottile

G-actina

actina globulare
42 KDa

-10% delle proteine totali

-codificata da 6 geni:

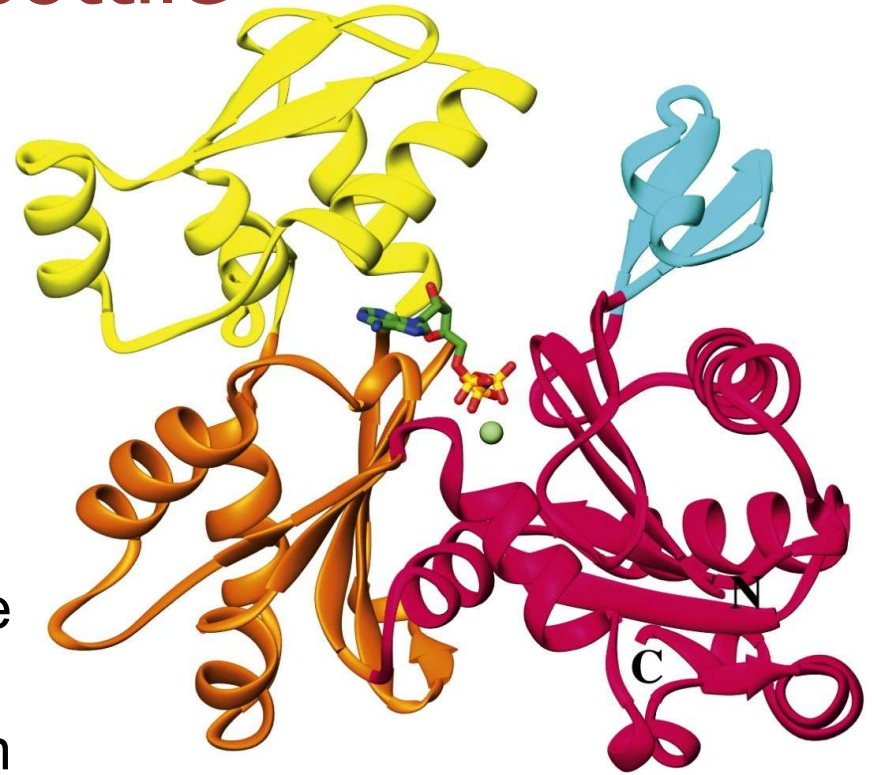
4 isoforme di α -actina nelle cellule muscolari;

β -actina e γ -actina nelle cellule non muscolari

-struttura globulare (α -eliche e β -foglietto)

-4 domini (I-IV)

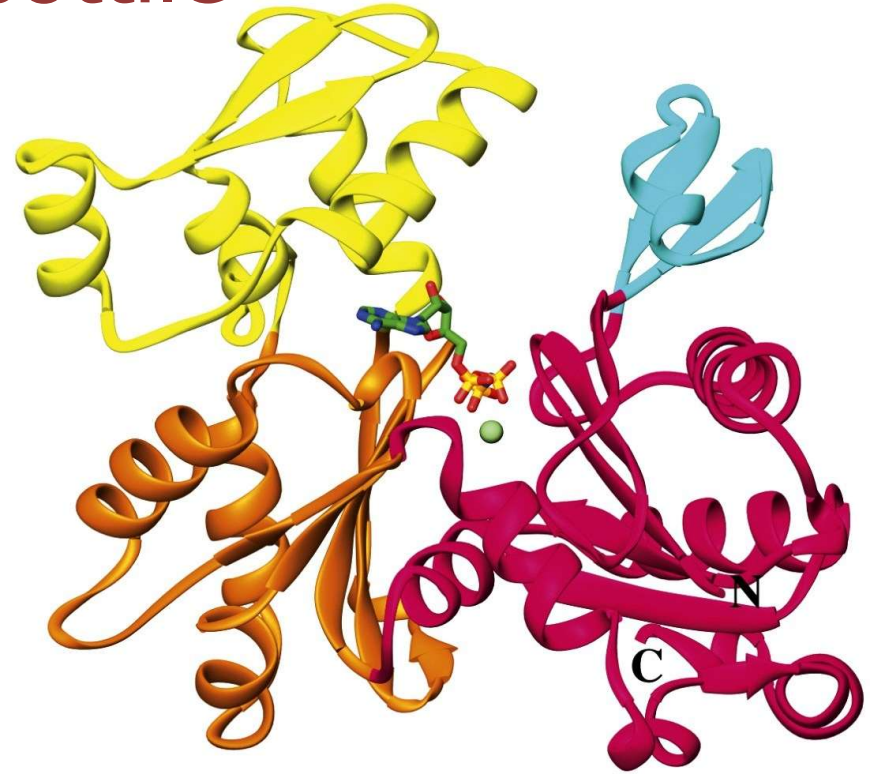
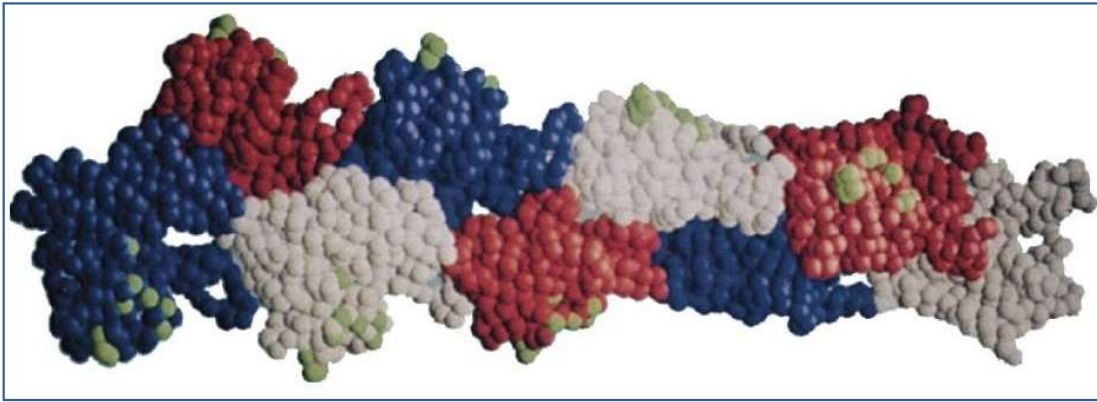
-lega una molecola di ATP nella parte centrale



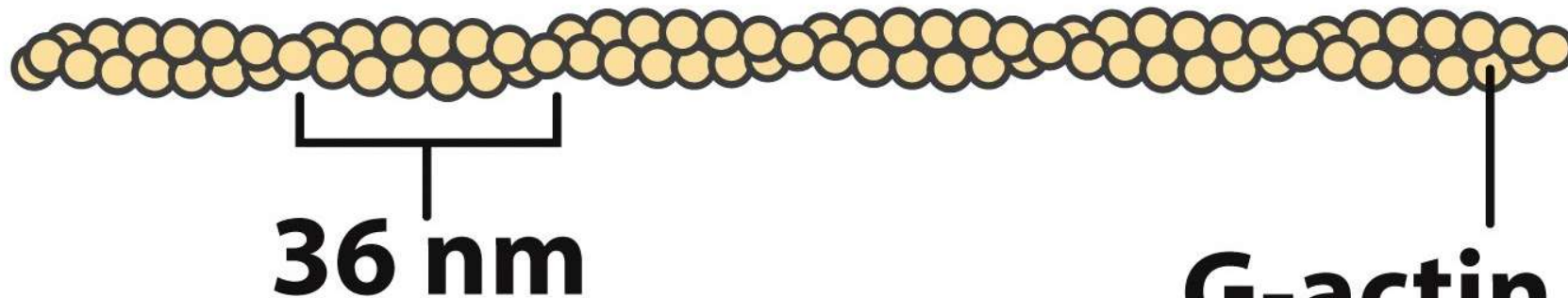
Filamento sottile

G-actina

actina globulare
42 KDa



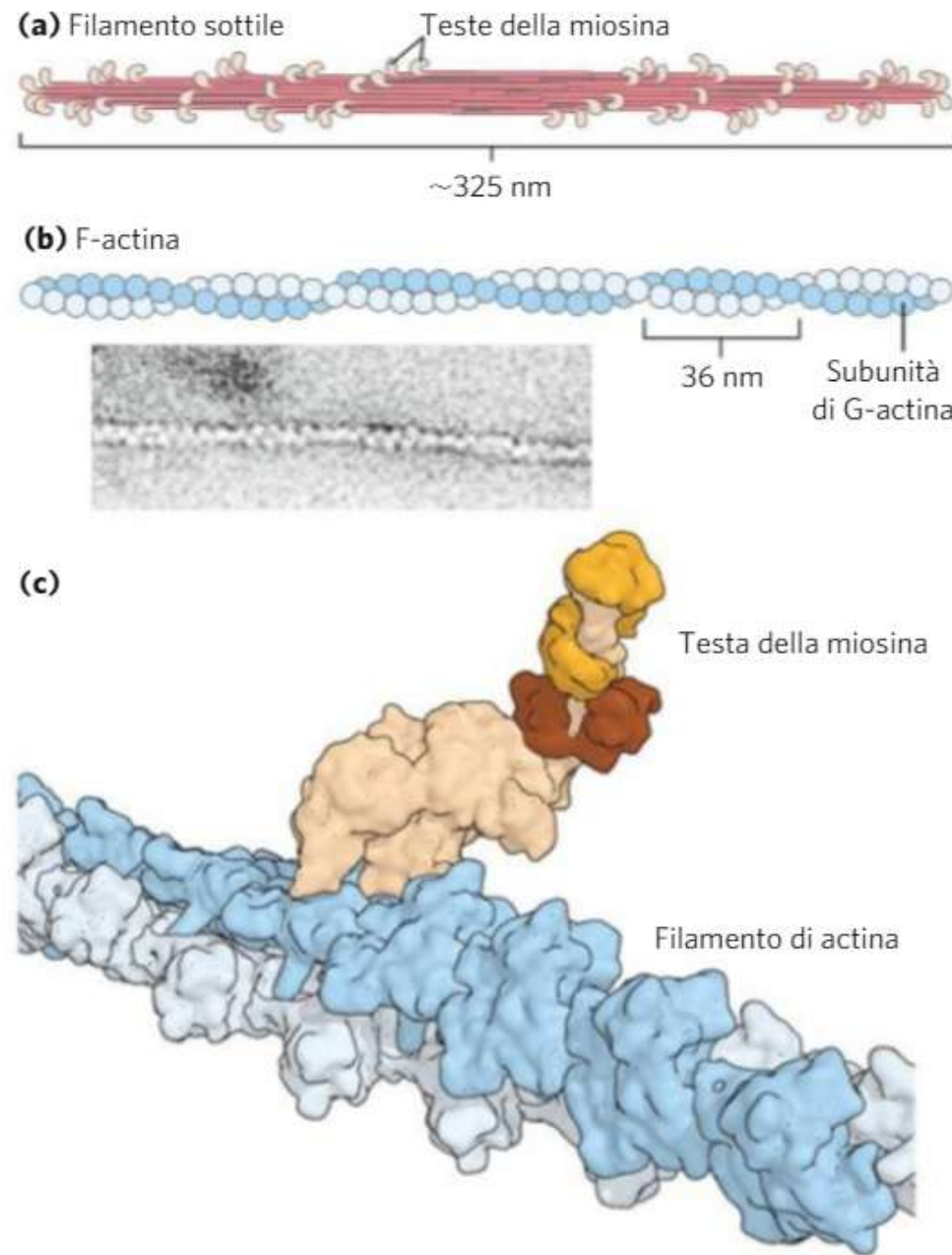
F-actina (actina filamentosa): I monomeri di G-actina (circa 360) polimerizzano a due a due, dando l'aspetto di due filamenti che si muovono a spirale l'uno sull'altro in modo destrorso.



36 nm

**G-actin
subunits**

NB: L'idrolisi dell'ATP operata serve solo durante la costruzione dei filamenti



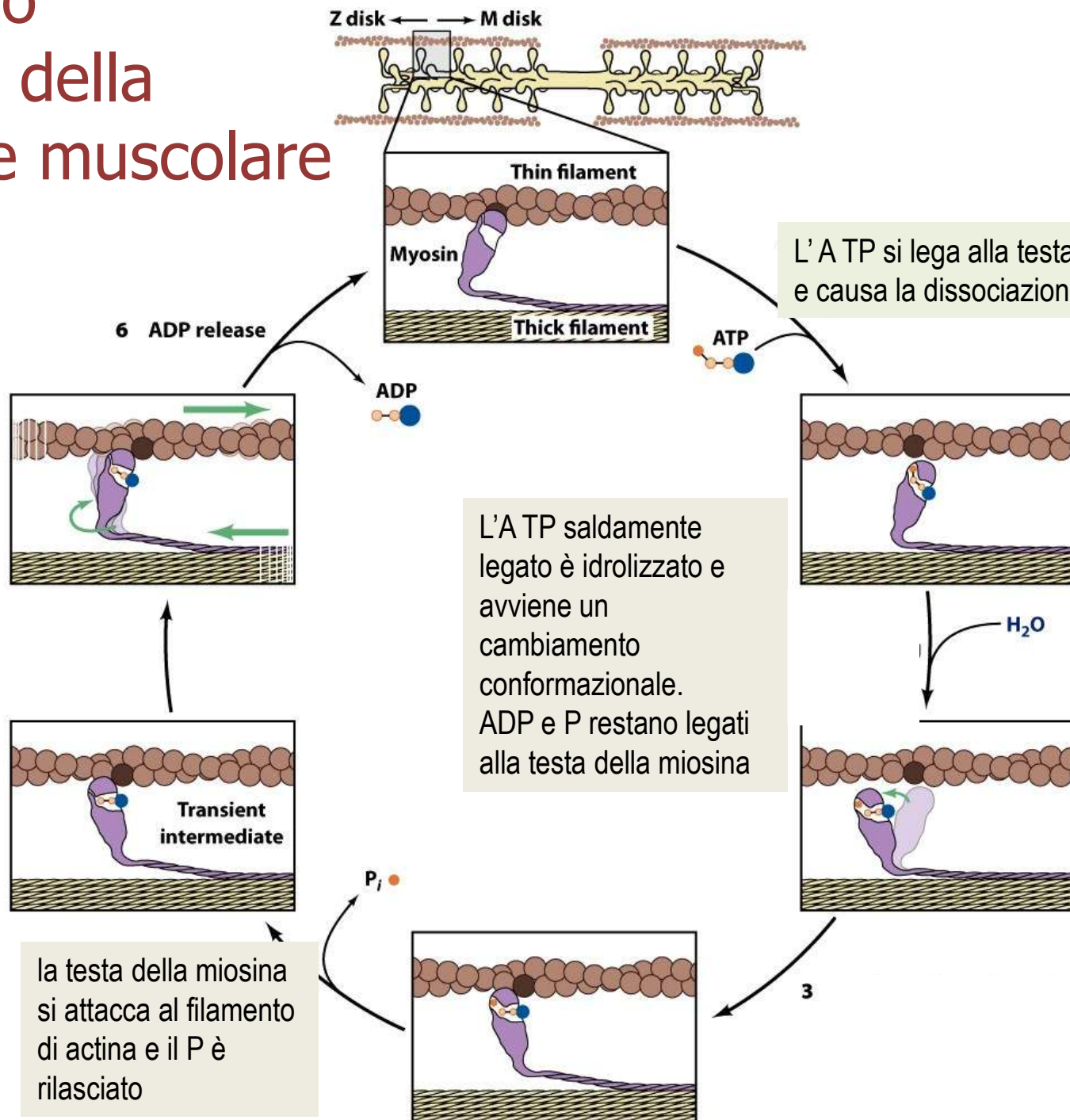
L'idrolisi dell'ATP induce cambiamenti conformazionali nel dominio motore.

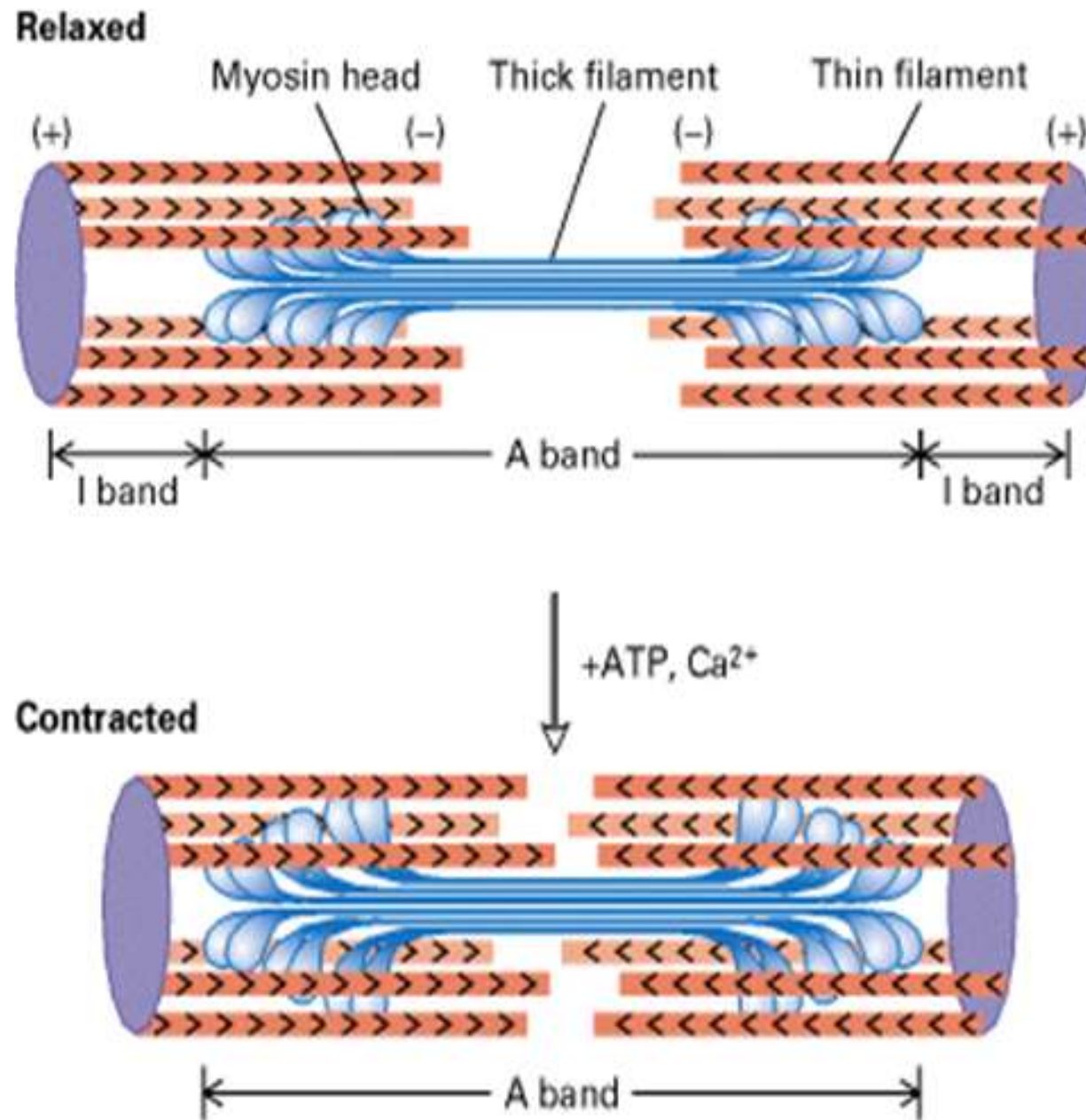
Il braccio di leva amplifica questo movimento trasformandolo in un «colpo meccanico» più lungo e potente che sposta l'actina.

Il motore molecolare della miosina **converte l'energia libera derivante dall'idrolisi dell'ATP in lavoro meccanico**. Il meccanismo di generazione della forza si basa su una **rotazione attiva**, chiamata power stroke, del dominio del braccio di leva della miosina

Meccanismo molecolare della contrazione muscolare

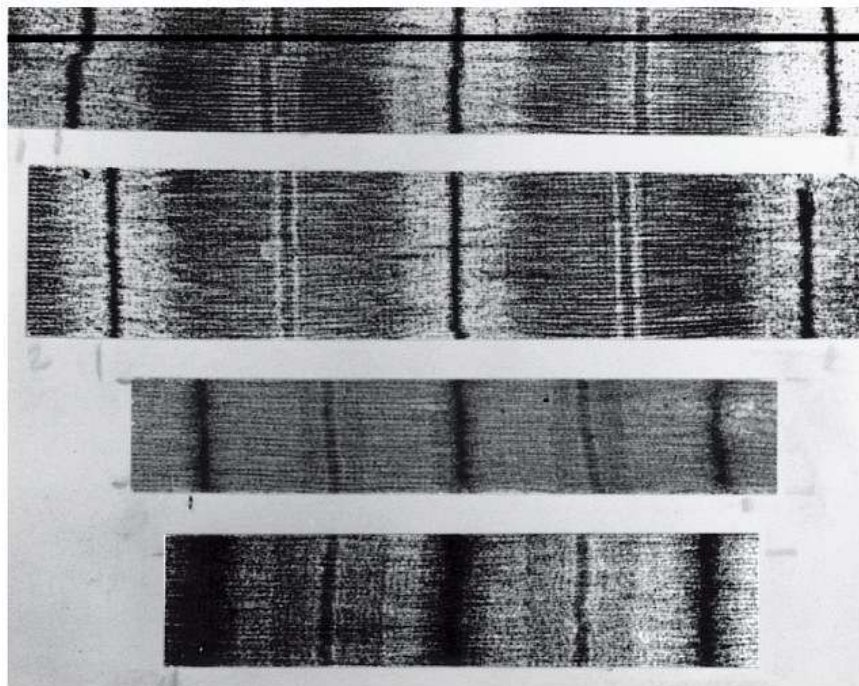
Il rilascio del P innesca la generazione della "forza contrattile", un cambiamento conformazionale nella testa della miosina che fa scorrere i filamenti di actina e di miosina gli uni rispetto agli altri.





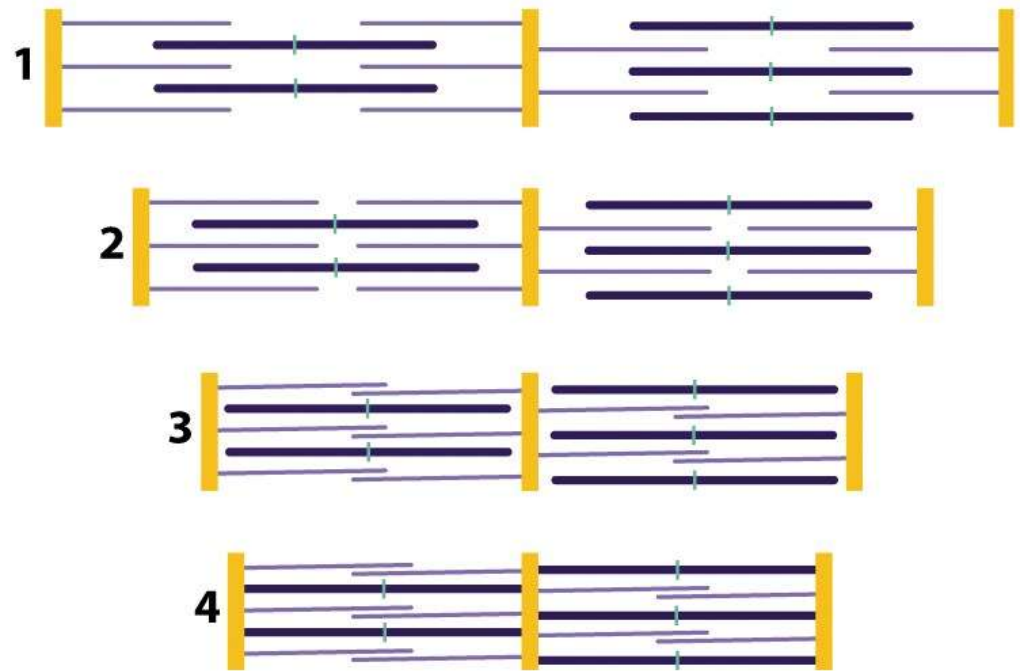
Scivolamento delle fibre di actina **verso il centro** del sarcomero, mediate dal filamento spesso. **si spostano rispetto ai filamenti spessi di 5-10 nm.**

Micrografie elettroniche che mostrano le miofibrille in stati di contrazione progressivamente più avanzati



(a)

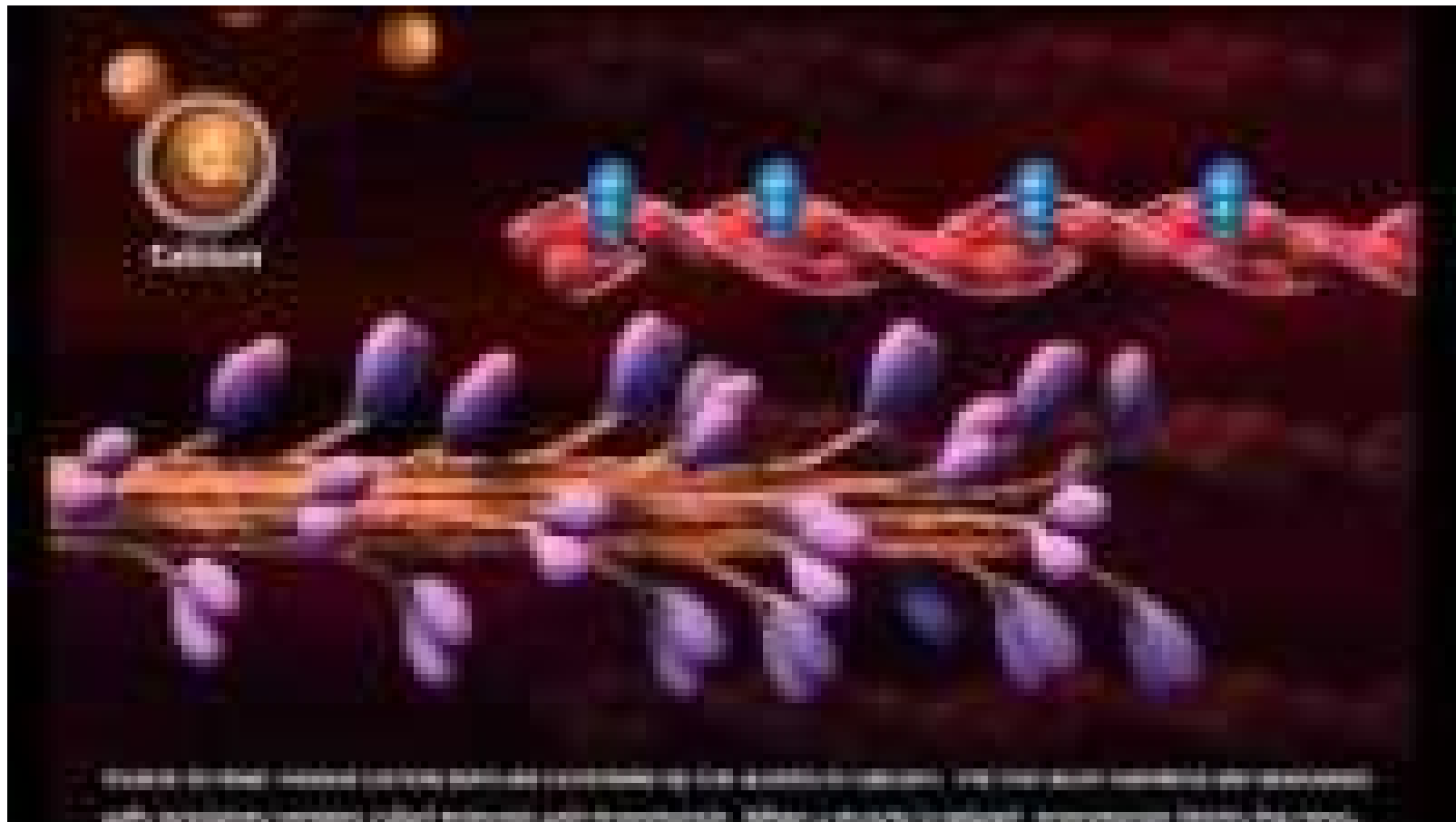
Photo courtesy of Hugh Huxley, Brandeis University



(b)

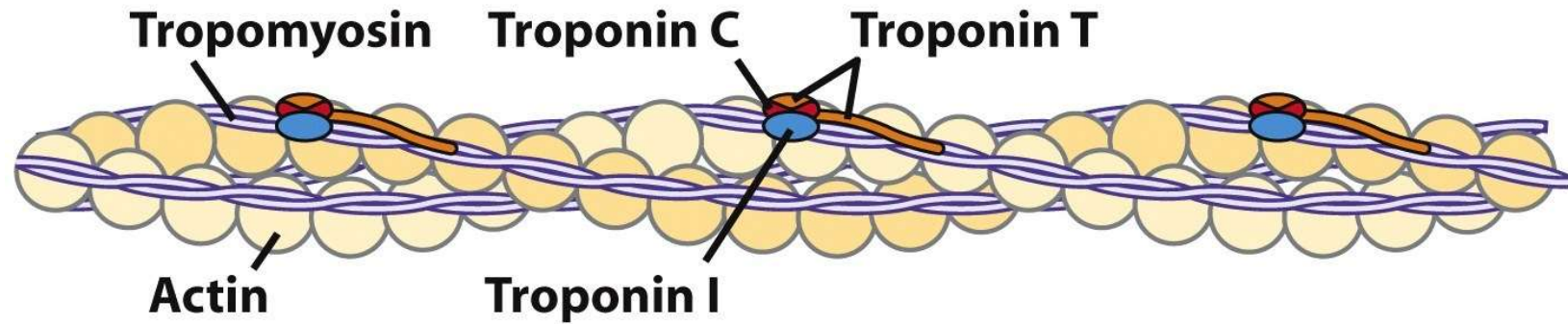
-Il **movimento coordinato di molti sarcomeri** in una fibra muscolare produce la **contrazione muscolare**.

-In qualsiasi momento alcune teste di miosina (1-3%) sono legate ai filamenti sottili. Ciò impedisce che i filamenti spessi scivolino indietro, quando la testa della miosina si dissocia dall'actina.



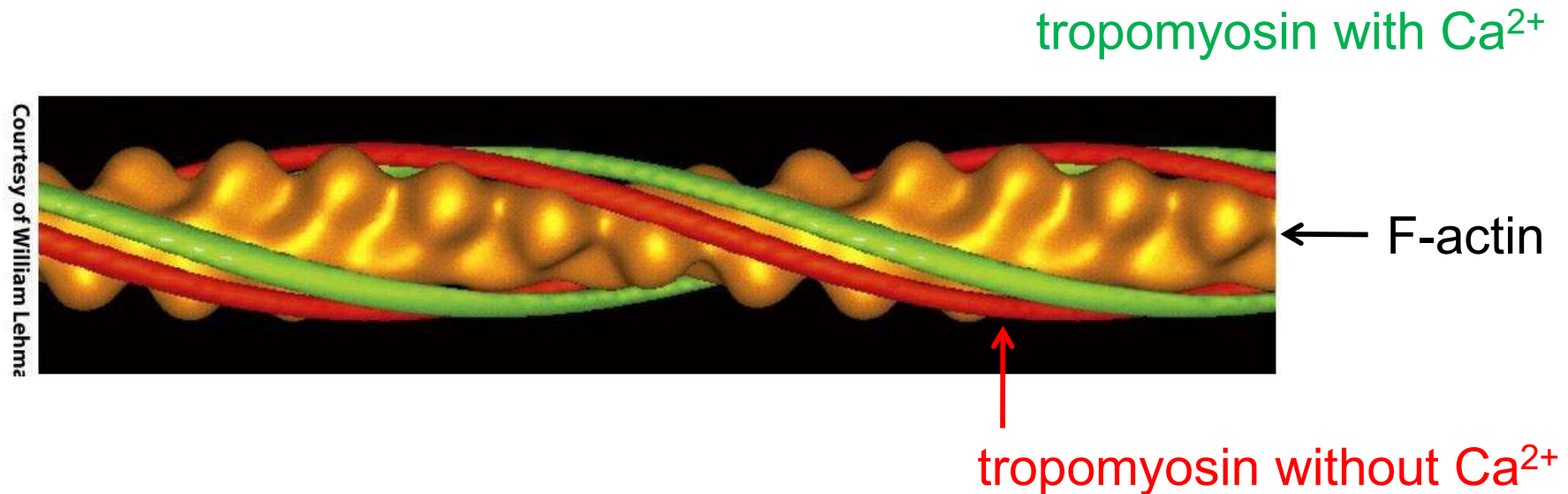
Regolazione della contrazione muscolare

Regolazione della contrazione muscolare

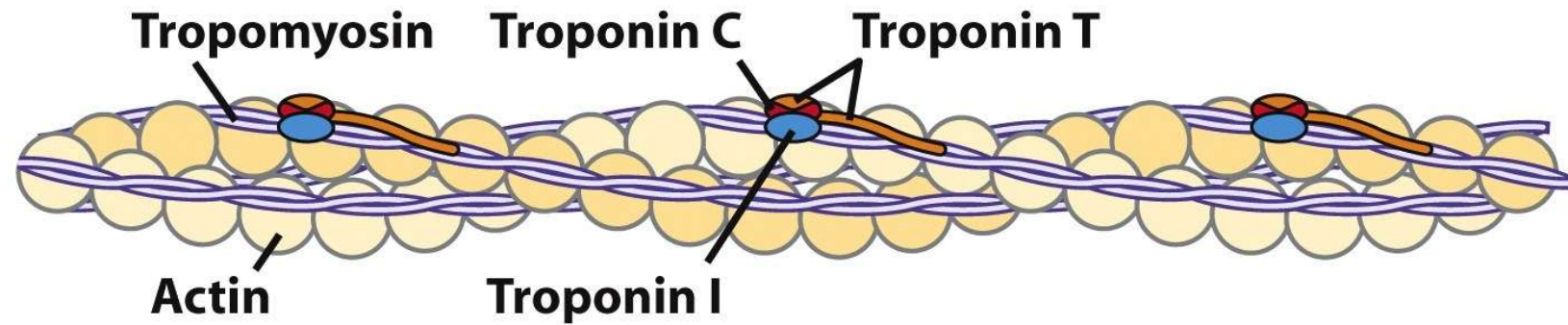


Nel muscolo rilassato, **tropomiosina** e **troponina** sono disposte attorno ai filamenti di actina in modo da **bloccare** i siti di legame per la miosina.

Tropomiosina: proteina fibrosa lunga costituita da monomeri ad α -elica che si associano a coppie formando una doppia α -elica che si avvolge attorno ai filamenti di actina. Polimerizza testa-coda formando lunghe catene continue.



Regolazione della contrazione muscolare



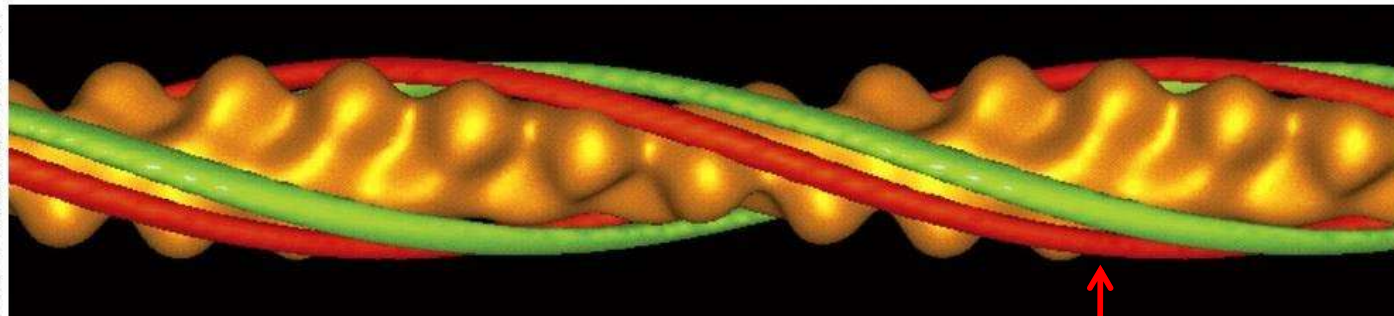
Troponina:

subunità C: lega il Ca^{2+}

subunità I: lega l'actina

subunità T: lega tropomiosina

Courtesy of William Lehman



tropomyosin with Ca^{2+}

← F-actin

tropomyosin without Ca^{2+}

Quando inizia la contrazione muscolare?

La contrazione avviene solo in risposta a segnali del sistema nervoso.

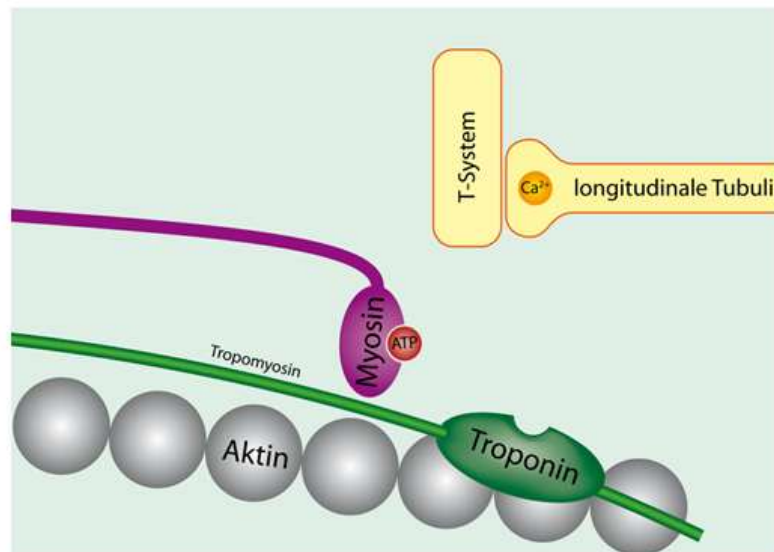
Quando il muscolo riceve un segnale dalla sinapsi per iniziare la contrazione, il Ca^{2+} viene rilasciato dal reticolo sarcoplasmatico e si lega alla troponina C.

Regolazione della contrazione muscolare

La tropomiosina può occupare due posizioni alternative sul filamento di actina:

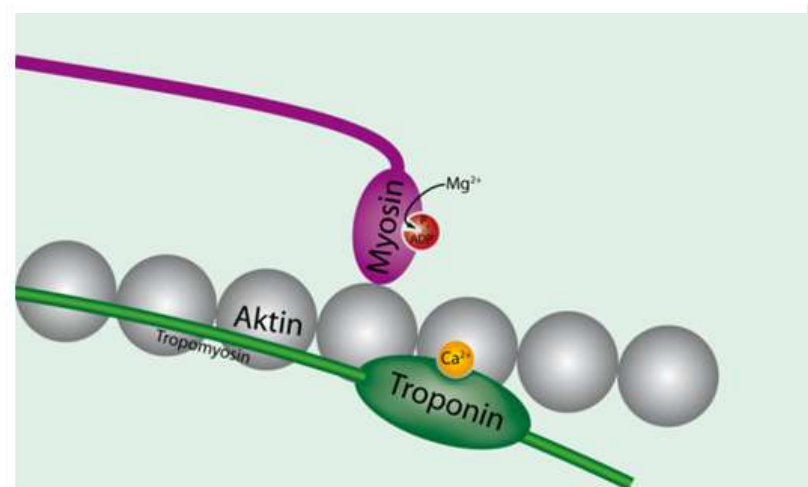
- **non permissiva alla contrazione**

La TM blocca sull'actina i siti di legame per la miosina

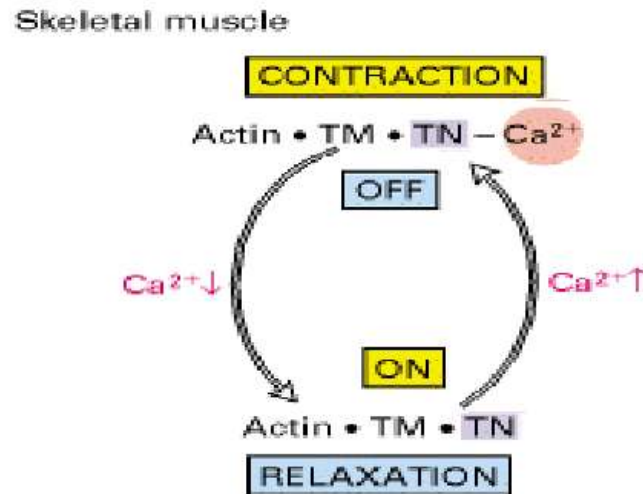


- **permissiva alla contrazione**

Quando il calcio aumenta, la TM si lega alla TN e induce una variazione conformazionale. La TM si sposta liberando i siti di legame per la miosina



Regolazione della contrazione muscolare



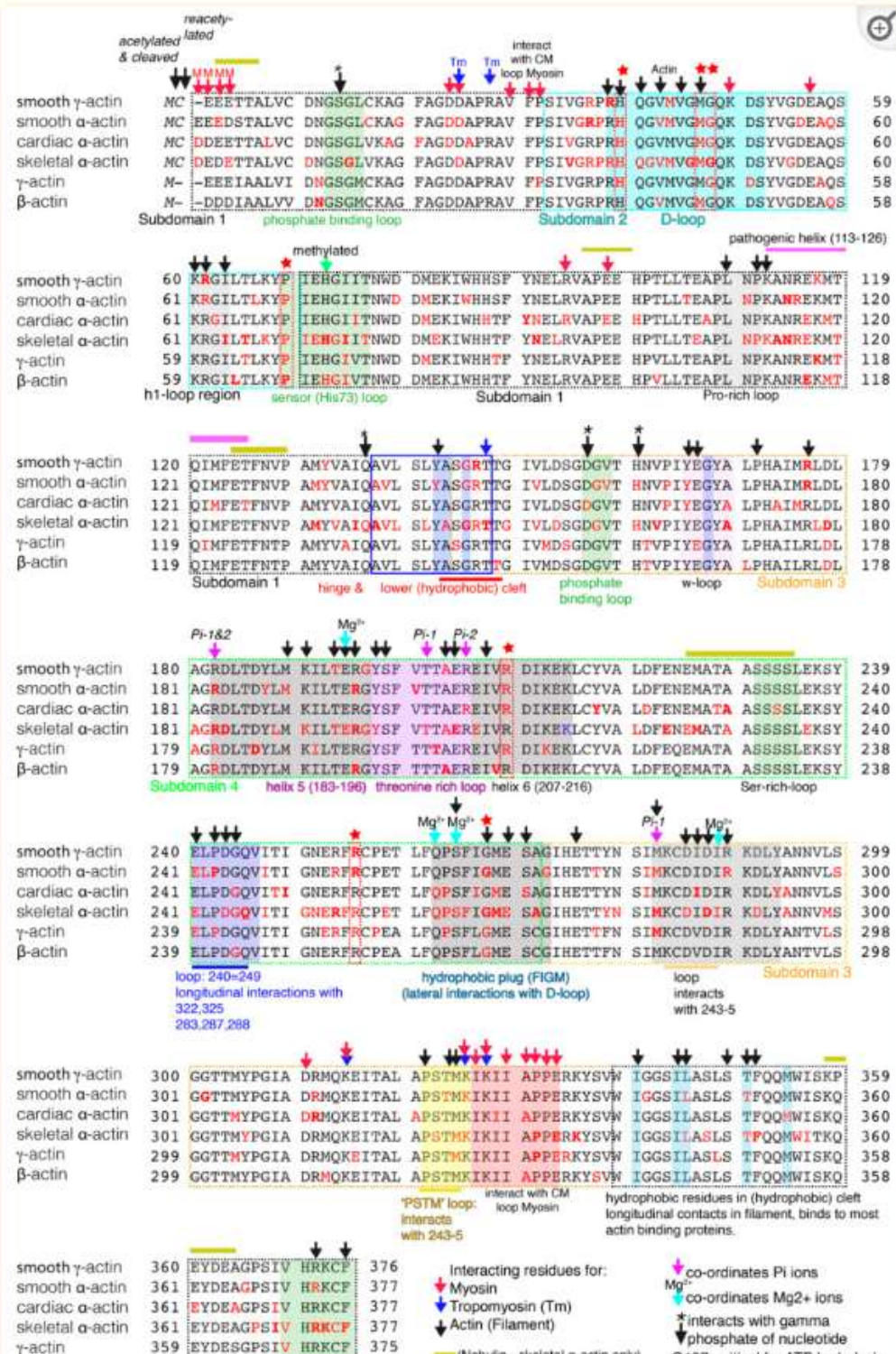
- Si tratta quindi di un meccanismo di regolazione dipendente dal calcio.
 - Il controllo è negativo perchè è spento quando c'è contrazione.
 - A basse concentrazioni di Ca^{2+} si ha la fase di riposo (relaxation) e non c'è contrazione in quanto la miosina non è attaccata all'actina.
 - **L'aumento della concentrazione del Ca^{2+} innesca la contrazione.**
- Il sistema di regolazione negativa TM-TN è spento dal legame con lo ione Ca^{2+}

More than 1000 genes required for proper muscle formation and functioning:

- Involved in contraction process
- Providing energy to the cell (respiration)
- Structure of muscles

Mutations have been found in all of these categories

Disease-causing Mutations in the 6 Actin Genes



Geni Actina	Espressione principale	Malattie associate
ACTA1	Actina α -scheletrica	Miopatie congenite , come miopatia nemalinica, core disease, cap disease. Coinvolgono principalmente muscoli scheletrici .
ACTA2	Actina α -vascolare	Disordini vascolari , ad esempio aneurismi dell'aorta, dissezione aortica, patologie dei vasi lisci.
ACTB	Actina β -citoplasmatica	Sindrome di Baraitser-Winter , difetti cranio-facciali, anomalie cerebrali e ritardo mentale. Coinvolge tessuti vari.
ACTG1	Actina γ -citoplasmatica	Sordità congenita non sindromica , alcune miopatie; presente in cellule citoscheletriche generali.
ACTC1	Actina α -cardiaca	Cardiomiopatie , tra cui ipertrofiche e dilatative; coinvolge principalmente il cuore.
ACTG2	Actina γ -2 liscia	Disturbi gastrointestinali come megacolon congenito o dismotilità intestinale; interessa muscolatura liscia.

Disease-causing Mutations in the Myosin Genes

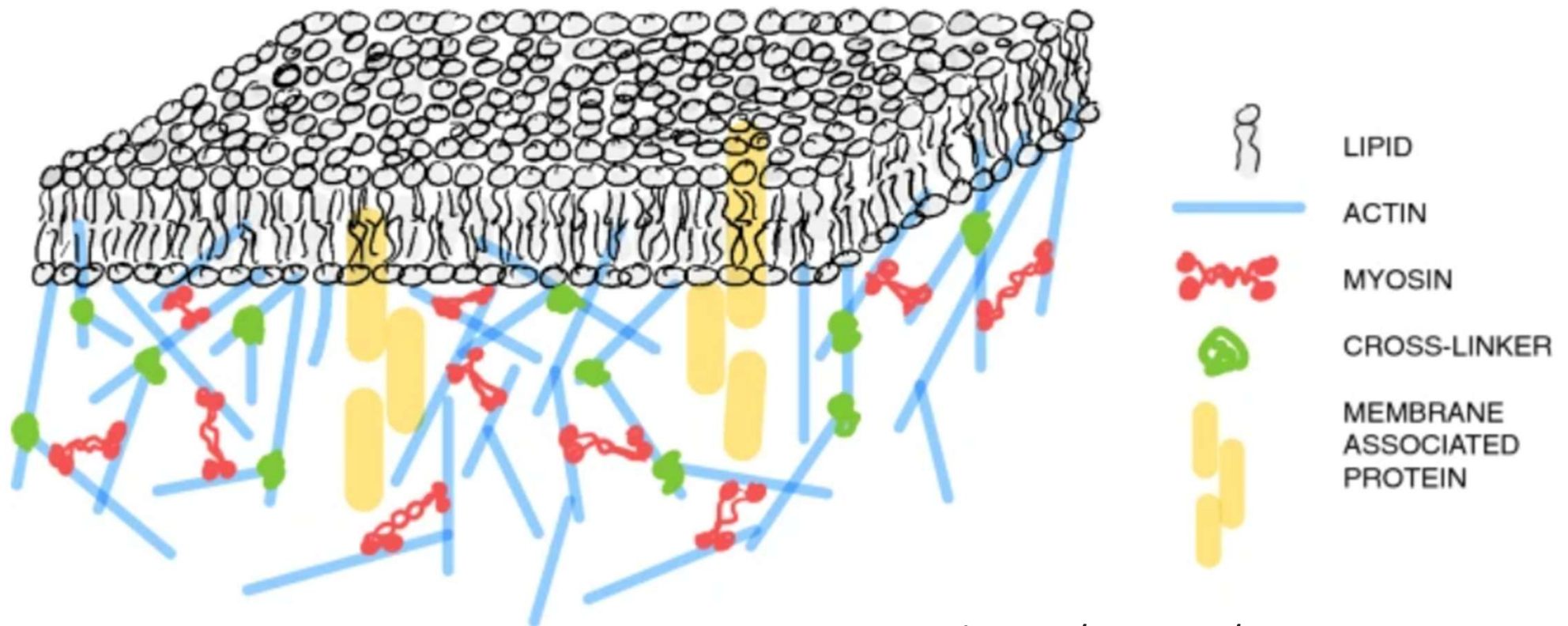
MYH7	1	-MDSSEMAVF	HA	QAAAPYLKKS	HB	EKERLEQTR	SH3-like fold	PFDLKKDVFF	PDDKQKQVKA	KIVSREGGKV	TAETGYGKTV	TVKEDQVMQ	NPPKFDKIED	MAMLT	+
MYH6	1	-MTDAQMAVF		GAAAPYLKKS		EKERLEQTR		PFDIRTECFV	PDDKEEFVKA	KILSREGGKV	IAETENGKTV	TVKEDQVLQ	NPPKFDKIED	MAMLT	
MYH2	1	MSSDSEMAVF		GEAAPFLRKS		ERERIEAQN		PFDARTSVFV	AEPKESFVK	TIQSREGGKV	TVKTEGGATL	TVKDDQVFP	NPPKYDKIED	MAMMTHL	
MYH3	1	MSSDTEMEVF		GIAAPFLRKS		EKERIEAQN		PFDARTYCFV	VDSKEEYAKG	KIKSSQDGKV	TVETEDNRTL	VVKPEDVYAM	NPPKFDRIED	MAMLT	
MYH7	100	AVLYNLKDRY	HC	QSWMIYTYSG	β1	LFCVTVNPYK	β2	WLPVYTPEVV	AAYDQGRSE	APPHIFSISD	NAYQYMLTDR	ENQSILITGE	SGAGKTIVNTK	RVIQYFAVIA	
MYH6	100	AVLPNLKERY		AAMMIYTYSG		LFCVTVNPYK		WLPVYNAEVV	AAYRGKKRSE	APPHIFSISD	NAYQYMLTDR	ENQSILITGE	SGAGKTIVNTK	RVIQYFASIA	
MYH2	101	AVLYNLKERY		AAMMIYTYSG		LFCVTVNPYK		WLPVYKKEVV	TAYRGKKRQE	APPHIFSISD	NAYQFMLTDR	ENQSILITGE	SGAGKTIVNTK	RVIQYFATIA	
MYH3	101	AVLYNLKDRY		TSWMIYTYSG		LFCVTVNPYK		WLPVYNPEVV	EGYRGKKRQE	APPHIFSISD	NAYQFMLTDR	ENQSILITGE	SGAGKTIVNTK	RVIQYFATIA	
MYH7	200	AIGDQKKEI	25/50K	--SPGKGTLE	Loop 1	DQIIQANPAL	HG & HH	EAFGNNAKTVR	NDNSSRFPGKF	IRIHFGATGK	LASADIETYL	LEKSRVIFQ	KAERDHYIFY	QILSNKKPEL	
MYH6	200	AIGDQKKEI		--ANANKGTLE		DQIIQANPAL		EAFGNNAKTVR	NDNSSRFPGKF	IRIHFGATGK	LASADIETYL	LEKSRVIFQ	KAERNYHIFY	QILSNKKPEL	
MYH2	201	VTGSKKKEI		TSGKIQGTLE		DQIIISANPLL		EAFGNNAKTVR	NDNSSRFPGKF	IRIHFGTGTG	LASADIETYL	LEKSRVVFQ	KAERSYHIFY	QITSNKKPEL	
MYH3	201	AVGLEAKK--		KDSKMGKTL		DQIIISANPLL		EAFGNNAKTVR	NDNSSRFPGKF	IRIHFGTGTG	LASADIETYL	LEKSRVTFQ	KAERSYHIFY	QILSNKKPEL	
MYH7	298	LDMLLTNN		YDYAFVSQGE	Loop 4	ELMATDSAFD	HL	VLGFTSEKKN	QVLTQIM	HFGNFKFLK	QREEQAEPI	TEADAKSA	MGLNSADLLK		
MYH6	299	LDMLLTNN		YDYAFVSQGE		ELMATDSAFD		VLGFTSEKKA	GYYKLTGAIM	HYGNMFKQK	QREEQAEPI	TEADAKSA	MGLNSADLLK		
MYH2	301	IEMLLTNN		YDYAFVSQGE		ELMATDSAFD		VLGFTSEKKN	SIYKLTGAIM	HYGNMFKQK	QREEQAEPI	TEADAKSA	MGLNSADLLK		
MYH3	299	IEMLLTNN		YDYAFVSQGE		ELMATDSAFD		VLGFTSEKKN	SIYKLTGAIM	HYGNMFKQK	QREEQAEPI	TEADAKSA	MGLNSADLLK		
MYH7	398	GLCHPRVKV	HCM loop	NEYVTKGQSV	HO	QVVIYATQ	AKAVYEKMFN	WMVTRINQ	DTKQPRQYFI	GVLQIAGFEI	FDNLSFEQLC	INFTNEKLQ	FFNHMFVLE		
MYH6	399	GLCHPRVKV		NEYVTKGQSV		QVVIYATQ	AKAVYEKMFN	WMVTRINQ	DTKQPRQYFI	GVLQIAGFEI	FDNLSFEQLC	INFTNEKLQ	FFNHMFVLE		
MYH2	401	ALCVPRVKV		NEYVTKGQTV		QVVSNAVGAL	AKAVYEKMFN	WMVTRINQ	DTKQPRQYFI	GVLQIAGFEI	FDNLSFEQLC	INFTNEKLQ	FFNHMFVLE		
MYH3	399	ALCVPRVKV		NEYVTKGQTV		QVVSNAVGAL	AKAVYEKMFN	WMVTRINQ	DTKQPRQYFI	GVLQIAGFEI	FDNLSFEQLC	INFTNEKLQ	FFNHMFVLE		
MYH7	498	QEEYKKEGIE	activation loop	WTFIDFGMDL	HQ	QACIDIEK	MGIMSILEEE	CMFPKATDTS	FNKLYDQHL	GKSANFQKPK	VVKGRAEAHF	SLIHVAGTVD	YSVSGWLEKN		
MYH6	499	QEEYKKEGIE		WTFIDFGMDL		QACIDIEK	MGIMSILEEE	CMFPKATDTS	FNKLYDQHL	GKSANFQKPK	VVKGRAEAHF	SLIHVAGTVD	YSVSGWLEKN		
MYH2	501	QEEYKKEGIE		WTFIDFGMDL		QACIDIEK	MGIMSILEEE	CMFPKATDTS	FNKLYDQHL	GKSANFQKPK	VVKGRAEAHF	SLIHVAGTVD	YSVSGWLEKN		
MYH3	499	QEEYKKEGIE		WTFIDFGMDL		QACIDIEK	MGIMSILEEE	CMFPKATDTS	FNKLYDQHL	GKSANFQKPK	VVKGRAEAHF	SLIHVAGTVD	YSVSGWLEKN		
MYH7	598	KDPLNETVVA	HU	LYQKSSLLKM	HV	ATLFSSYATA	DT--P-IEKG	KGGHKGSSSF	QTVSALHREN	LNKLMNLT	THPHFVRCI	PNETKTPGAM	EHELVLHQLR		
MYH6	599	KDPLNETVVA		LYQKSSLLKM		ATLFSSYATA	DT--P-IEKG	KGGHKGSSSF	QTVSALHREN	LNKLMNLT	THPHFVRCI	PNETKTPGAM	EHELVLHQLR		
MYH2	601	KDPLNETVVG		LYQKSAMKTL		AQLFSSGAQA	EGEGAGGAK	KGGHKGSSSF	QTVSALFREN	LNKLMNLT	THPHFVRCI	PNETKTPGAM	EHELVLHQLR		
MYH3	599	KDPLNETVVG		LYQKSSNRL		AHLYATFATA	D---ADSGKK	KVAKKGSSSF	QTVSALFREN	LNKLMNLT	THPHFVRCI	PNETKTPGAM	EHELVLHQLR		
MYH7	695	CNGVLEGIRI	HY (SH1 helix)	CRKGFPNRIL	HZ	YGDPRQYRV	LNPAATEPQ	FIDSRKQTEK	LLSSLDIDHN	QYKFGHTKVF	FKAGLLGLLE	EMRDRLSRI	ITRTQACRG		
MYH6	697	CNGVLEGIRI		CRKGFPNRIL		YGDPRQYRV	LNPAATEPQ	FIDSRKQTEK	LLSSLDIDHN	QYKFGHTKVF	FKAGLLGLLE	EMRDRLSRI	ITRTQACRG		
MYH2	701	CNGVLEGIRI		CRKGFPNRIL		YADFKQYRV	LNPAATEPQ	FIDSKKACEK	LLASIDIDHT	QYKFGHTKVF	FKAGLLGLLE	EMRDRLSRI	ITRTQACRG		
MYH3	696	CNGVLEGIRI		CRKGFPNRIL		YGDPRQYRV	LNPAATEPQ	FIDSKKACEK	LLASIDIDHT	QYKFGHTKVF	FKAGLLGLLE	EMRDRLSRI	ITRTQACRG		
MYH7	795	VLRMEYKKL	light-chain domain	LERRDALLVI	start of S2	QWIRAFMGV	KWPMWKLFF	KIKPLLSAE	TEKEMATMKE	EFQIKDELTA	KSEAKRKELE	EKLVTIQQEK	NDLQLOVQAE		
MYH6	797	QLMRIEFKKI		VERRDALLVI		QWIRAFMGV	KWPMWKLFF	KIKPLLSAE	TEKEMATMKE	EFQIKDELTA	KSEAKRKELE	EKLVTIQQEK	NDLQLOVQAE		
MYH2	801	FLARVEYQRM		VERREAIQCI		QWIRAFMGV	KWPMWKLFF	KIKPLLSAE	TEKEMATMKE	EFQIKDELTA	KSEAKRKELE	EKLVTIQQEK	NDLQLOVQAE		
MYH3	796	FLMRVEFQKM		VQRRESIFCI		QWIRAFMGV	KWPMWKLFF	KIKPLLSAE	TEKEMATMKE	EFQIKDELTA	KSEAKRKELE	EKLVTIQQEK	NDLQLOVQAE		
MYH7	895	QNLNDAEER	Ring-1	CDLIKAKFQ	Ring-2	LEAKIKVTE	RADEEEINA	ELTAKKRKLE	DECSELKKDI	DDLETLAKV	EKEKHATENK	VKNLTEMAG	LDEIIAKLTK		
MYH6	987	QNLNDAEER		CDLIKAKFQ		LEAKIKVTE	RADEEEINA	ELTAKKRKLE	DECSELKKDI	DDLETLAKV	EKEKHATENK	VKNLTEMAG	LDEIIAKLTK		
MYH2	901	QNLNDAEER		CDLIKAKFQ		LEAKIKVTE	RADEEEINA	ELTAKKRKLE	DECSELKKDI	DDLETLAKV	EKEKHATENK	VKNLTEMAG	LDEIIAKLTK		
MYH3	896	QNLNDAEER		CDLIKAKFQ		LEAKIKVTE	RADEEEINA	ELTAKKRKLE	DECSELKKDI	DDLETLAKV	EKEKHATENK	VKNLTEMAG	LDEIIAKLTK		

I sistemi contrattili non muscolari

I **sistemi contrattili non muscolari** sono strutture presenti nelle cellule eucariotiche (cortex cellulare) che **producono forza e movimento**, ma **non formano tessuto muscolare**.

Anche qui il meccanismo principale è l'interazione tra **actina e miosina**, con consumo di **ATP**.

Questi sistemi fanno parte del **citoscheletro** e servono per diverse funzioni cellulari.



I sistemi contrattili non muscolari

Funzioni principali

1. Citodieresi (divisione cellulare)

Durante la fase **finale della mitosi** si forma un **anello contrattile di actina e miosina** che circonda la cellula si restringe e separa le due cellule figlie.

2. Movimento cellulare

Cellule (leucociti) si muovono grazie alla **polimerizzazione dell'actina** e alla contrazione actina-miosina.

3. Cambiamenti di forma cellulare

Il sistema contrattile nel **cortex cellulare** (sotto la membrana) permette alla cellula di deformarsi, contrarsi, generare tensione meccanica.